לוגיקה ותורת הקבוצות - תרגול 2

נושאי התרגול:

- הגדרת קבוצה אינסופית.
- שוויון עוצמות.
- סדר עוצמות.

עוצמה (Cardinality):

הגדרה:

שתי קבוצות A ו-B הן **שוות עוצמה** אם קיימת פונקציה $f: A \to B$ מלאה, חח"ע ועל (פונקציה הפיכה, פונקציית שקילות, bijection).

במצב זה נסמן $A \sim B$ או $|A| = |B|$.

נשים לב:

יחס שוויון העוצמות, היחס $\sim$, הוא יחס שקילות, כלומר הוא:

רפלקסיבי: לכל קבוצה A מתקיים $A \sim A$.

סימטרי: לכל שתי קבוצות A, B מתקיים $(A \sim B) \to (B \sim A)$.

טרנזיטיבי: לכל שלוש קבוצות A, B, C מתקיים $(A \sim B \wedge B \sim C) \to (A \sim C)$.

קבוצה סופית (Finite) וקבוצה אינסופית (Infinite):

הגדרה: קבוצה היא **אינסופית** אם היא שקולה לתת קבוצה ממש שלה.
קבוצה היא **סופית** אם היא לא אינסופית.

תהיינה A, B קבוצות.

משפטים: 1. אם A אינסופית ו-$A \subseteq B$ אזי B אינסופית.

2. אם A אינסופית ו-$A \sim B$ אז B אינסופית.

3. A אינסופית אם קיימת $f: \mathbb{N} \to A$ מלאה וחח"ע.

חוב מההרצאה - הוכחת משפט:

משפט 2: תהיינה A, B קבוצות. הוכיחו: אם A אינסופית ו-$A \sim B$ אז B אינסופית.

תרגיל 1:

נתונה הקבוצה $S = \{0,2,4,6,8, \dots\}$. הוכיחו כי $S \sim \mathbb{Z}$.

האם השקילות שהראנו מוכיחה ש-S ו-$\mathbb{Z}$ הן קבוצות אינסופיות לפי ההגדרה?

תרגיל 2:

הוכיחו: $[0,1] \sim [4,8] \cup (1,3]$

תרגיל 3:

הוכיחו: $\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)\sim(-\infty,\infty)$

תרגיל 4:

הוכיחו או הפריכו: אם $A \sim B$ ו-$C \sim D$ אז $A \cap C \sim B \cap D$.

תרגיל 5:

הוכיחו או הפריכו: אם $A \sim B$ ו-$C \sim D$ ו-$A \cap C = \emptyset , B \cap D = \emptyset$ אז $A \cup C \sim B \cup D$.

סדר עוצמות:

הגדרה:

נאמר שקבוצה A היא **קטנה או שווה עוצמה** לקבוצה B ונסמן $|A| \leq |B|$ אם קיימת פונקציה $f: A \to B$ מלאה וחח"ע.

באופן שקול (כפי שהוכח בהרצאה) ניתן לומר ש-$|A| \leq |B|$ אם קיימת פונקציה $g: B \to A$ שהיא על (מלאה או לא מלאה).

נשים לב:

היחס "קטן שווה" בין עוצמות, הוא יחס סדר חלש, כלומר הוא:

רפלקסיבי: לכל קבוצה A מתקיים: $|A| \leq |A|$.

אנטי-סימטרי: לכל שתי קבוצות A, B מתקיים: אם $|A| \leq |B|$ וגם $|B| \leq |A|$ אז $|A| = |B|$ (משפט קנטור שרדר ברנשטיין).

טרנזיטיבי: לכל שלוש קבוצות A, B, C מתקיים: אם $|A| \leq |B|$ וגם $|B| \leq |C|$ אז $|A| \leq |C|$.

הגדרה:

נאמר שקבוצה A היא **קטנה ממש** מקבוצה B ונסמן $|A| < |B|$ אם קיימת פונקציה $f: A \to B$ מלאה וחח"ע אבל לא קיימת פונקציה מלאה וחח"ע מ-B ל-A.

תרגיל 6:

הוכיחו: $(0,1) \sim [5,9] \cup [100,108]$

תרגיל 7:

יהי R יחס שקילות על $\mathbb{R}$ המוגדר באופן הבא: $aRb \quad \Leftrightarrow \quad \lfloor a \rfloor = \lfloor b \rfloor$.

הוכיחו $\left|{}^{R}/_{\mathbb{R}}\right| \leq |\mathbb{Z}|$